

LFCS CERTIFICATION

Linux Foundation Certified System Administrator

Lab Report: File Permissions & File Search

Fecha:	26 de April de 2026
Plataforma:	Rocky Linux 9.7 (VM)
Tema:	File Permissions, Search for Files
Resultado:	13/16 tareas (81.25%)

Nota: Este laboratorio fue completado sin ayuda externa del material del curso.

1. EVALUACIÓN GENERAL

Puntuación Total: 13 de 16 tareas completadas exitosamente (81.25%)

Se han evaluado 16 tareas prácticas de laboratorio cubriendo conceptos clave de administración Linux: búsqueda de archivos con **find**, gestión de permisos con **chmod**, y redireccionamiento de salida. El candidato completó la mayoría de las tareas de forma independiente, demostrando sólida comprensión de herramientas fundamentales.

2. FORTALEZAS IDENTIFICADAS ✓

Comando find	Dominio de búsqueda por tamaño, permisos, fecha y nombres con múltiples filtros
Permisos (chmod)	Excelente manejo de notación octal (755, 0640, 0100, etc.)
Redirecciones	Correcto uso de > para guardar salidas en archivos
Tuberías	Aplicación efectiva de pipes y comandos como wc -l
Problema-solving	Cuando hay errores, identifica y corrige el enfoque

3. ERRORES IDENTIFICADOS Y RECOMENDACIONES ✗

Se identificaron 3 errores que representan oportunidades de aprendizaje para el examen LFCS:

Error #1 - Tarea 5: Special Permissions (Setuid, Setgid, Sticky Bit)

Comando ejecutado:	sudo chmod u=1,g=1,o=t /home/bob/datadir
Resultado:	chmod: invalid mode
Comando correcto:	sudo chmod u+s,g+s,o+t /home/bob/datadir O: sudo chmod 7777 /home/bob/datadir
Lección:	Los números especiales (4=setuid, 2=setgid, 1=sticky) van en la PRIMERA posición octal. No mezcle

Error #2 - Tarea 4: Redirección Incorrecta con cp

Comando ejecutado:	cp /home/bob/.etc/h/e/r/e/i/a/m/file8834 > /home/bob/secfile.txt
Problema:	cp no soporta > para guardar. La salida de cp va a stderr, no stdout.
Comando correcto:	find /home/bob -type f -size 213k > /home/bob/secfile.txt
Lección:	Usa find para guardar resultados en archivos con >. cp copia archivos, no lista salida.

Error #3 - Tarea 7: Permisos Insuficientes

Comando ejecutado:	<code>cp /home/bob/.etc/h/e/r/cats.txt /opt/</code>
Error:	Permission denied
Comando correcto:	<code>sudo cp /home/bob/.etc/h/e/r/cats.txt /opt/</code>
Lección:	Reconociste el error en pruebas posteriores, pero no ejecutaste con sudo inicialmente. Buena intuición

4. ¿ESTOY LISTO PARA EL EXAMEN LFCS?

Respuesta Honesta: NO, pero estás cerca (75% preparado)

Tu desempeño en este laboratorio es sólido para temas de permisos y búsqueda de archivos, pero el examen LFCS cubre un espectro mucho más amplio de competencias.

Temas CRÍTICOS que aún necesitas dominar:

Permisos Avanzados	ACLs (setfacl, getfacl), umask, permisos por defecto
Usuarios & Grupos	useradd, usermod, groupmod, groups, id, sudoers
Permisos Especiales	setuid/setgid/sticky bit (necesitas practicar más)
SELinux/AppArmor	Contextos de seguridad, políticas de control de acceso
Gestión de Archivos	Inodes, links (hard/soft), du, df, quotas
Procesos	ps, top, kill, signals, systemd, runlevels
Sistema de Archivos	mount, umount, fstab, fsck, ext4/xfs, LVM
Networking	ip, netstat, ss, ssh, firewall (ufw/firewalld)
Scripting Bash	Variables, loops, condicionales, funciones, servicios
Troubleshooting	Logs, journalctl, diagnóstico de servicios

5. ROADMAP HACIA LFCS

Próximos Pasos (4-6 semanas estimadas):

Semana 1-2: Dominar special permissions y ACLs

- Practica: chmod 4755, 2755, 1755
- Setfacl/getfacl
- Umask y permisos heredados

Semana 2-3: Usuarios, grupos y control de acceso

- Creación y modificación de usuarios
- Administración de grupos
- Sudoers y privilegios escalados

Semana 3-4: Sistemas de archivos y almacenamiento

- Mount/umount y fstab
- Inodes y enlaces
- LVM basics

Semana 4-6: Networking, servicios y scripting

- Configuración de red (ip, netplan/NetworkManager)
- Systemd y servicios
- Bash scripting básico

Recomendación: Usa tu VM Rocky Linux 9.7 para ejercicios prácticos de cada tema. El LFCS es 100% práctico.

6. DETALLE DE TAREAS

Resumen de las 16 tareas del laboratorio con estado de completitud:

Tarea	Descripción	Estado
1	find archivos modificados en últimos 5 min en /dev	✓ CORRECTO
2	Remover permiso write para group	✓ CORRECTO
3	Find permisos específicos y redireccionar	✓ CORRECTO
4	Find archivo por tamaño o permisos	✗ INCORRECTO (redirección)
5	Aplicar setuid, setgid, sticky bit	✗ INCORRECTO (sintaxis)
6	Find dogs.txt en /usr/share	✓ CORRECTO
7	Find y copiar cats.txt a /opt	✗ INCORRECTO (permisos sudo)
8	Find directorios 'pets' en /var	✓ CORRECTO
9	Find permisos 0777 en /var	✓ CORRECTO
10	Find permisos 0640 en /usr	✓ CORRECTO
11	Find modificados en últimas 2 horas	✓ CORRECTO
12	Find modificados en últimos 30 min	✓ CORRECTO
13	Find tamaño 20MB en /var	✓ CORRECTO
14	Find entre 5MB-10MB en /usr	✓ CORRECTO
15	Crear dir y aplicar permisos especiales	✓ CORRECTO
16	Cambiar permisos a rwxr-xr-x	✓ CORRECTO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fortalezas Demostradas:

- ✓ Comprensión sólida de find y sus flags
- ✓ Manejo correcto de permisos con notación octal
- ✓ Capacidad de diagnóstico y corrección de errores
- ✓ Ejecución limpia y metódica (sin ayuda externa)

Áreas para Mejorar:

- Special permissions (setuid/setgid/sticky)
- Conceptos de usuarios, grupos y ACLs
- Sistemática de troubleshooting

Recomendación Final:

Continúa practicando en tu VM Rocky Linux. Tu fundamento es sólido. Con 4-6 semanas de estudio enfocado en los temas que faltan, estarás en condiciones de pasar el LFCS con confianza. El hecho de haber completado este laboratorio sin ayuda externa es un excelente indicador de tu capacidad de aprendizaje autónomo—una habilidad crítica para sysadmins.